

Serielles Kommunikationsprotokoll

W0609 Halogenlampen-Prüfgerät

Dokument	Serielles Kommunikationsprotokoll
Version	2.0
Stand	18.08.2026
Gerät	W0609 Halogenlampen-Prüfgerät
Firmware	Gesamtsystem.ino (Teensy 4.1)
Software	W0609_GUI.py (Python-GUI)
Schnittstelle	USB-Serial (CDC), 115200 Baud
Autorin	Maja Klimpel

Dieses Dokument beschreibt die serielle Schnittstelle zwischen dem Mikrocontroller Teensy 4.1 (Firmware) und einer übergeordneten Steuersoftware (Python-GUI): Verbindungsparameter, Befehlssatz, Antwortformate, Zustandsautomaten sowie typische Abläufe.

Hinweis zur Erstellung: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung des KI-Assistenten Claude (Anthropic) auf Basis der Firmware (Gesamtsystem.ino) und der GUI (W0609_GUI.py) erstellt. Alle Inhalte wurden von der Autorin geprüft und werden von ihr verantwortet.

Inhalt

1 Verbindung	2
2 Grundprinzip	2
3 Befehle	2
4 Antwort-Formate	4
5 Zustände (Firmware)	5
6 Typische Abläufe	5
7 Hinweise für die GUI-Implementierung	6
8 Änderungshistorie	6

1 Verbindung

Parameter	Wert
Schnittstelle	USB-Serial (CDC)
Baudrate	115200 (8N1)
Zeilenende	\n (LF); \r wird ignoriert
Kodierung	ASCII

Hinweis: Beim Teensy ist Serial USB-CDC — die Baudrate wird hardwareseitig ignoriert (volle USB-Geschwindigkeit). 115200 ist als Konvention gesetzt; die GUI öffnet mit 115200.

2 Grundprinzip

Befehle gehen zeilenweise von der GUI an den Teensy; Groß-/Kleinschreibung ist unerheblich. **Antworten** des Teensy sind am Zeilenanfang (Präfix) unterscheidbar:

Präfix	Bedeutung
OK ...	Befehl akzeptiert
ERR ...	Fehler / ungültiger Befehl
DATA ...	periodische oder angeforderte Messdaten
EVENT ...	asynchrones Ereignis
CFG ...	Konfigurationsausgabe (Antwort auf GETCFG)
CAL ...	Kalibrierdaten (Antwort auf CALGET)
sonstige	informative Zeilen (z. B. Antwort auf PING, HELP)

Nach dem Reset sendet der Teensy:

```
W0609 Halogenlampentest bereit. 'HELP' fuer Befehle.
```

3 Befehle

3.1 Steuerung

Befehl	Beschreibung	Antwort
START	Test starten (Zyklen lt. Konfiguration)	OK START / ERR running
STOP	Test/Ausgänge stoppen, zurück in Ruhe	OK STOP
MODE EVAL MODE REAL	Zeit-Presets laden	OK MODE EVAL/REAL
EVAL / REAL	Kurzform von MODE ...	OK MODE EVAL/REAL
SETV <ch> <v>	Kanal ch (1–10) auf v Volt (0–7), geregelt + kalibriert	OK SETV ch v
<ch>, <v>	Kurzform von SETV (z. B. 3, 5.0)	OK SETV ch v
OFF <ch>	Kanal ch ausschalten	OK SETV ch 0
ALL <v>	alle Kanäle auf v Volt (geregelt)	Alle Kanäle auf ... V
OFFALL	alle Kanäle aus	Alle Kanäle auf 0 V

SETV/OFF/ALL sind nur erlaubt, wenn **kein Test läuft** (sonst ERR test running).

3.2 Konfiguration

Befehl	Beschreibung	Antwort
RAMP <s>	Rampendauer hoch = runter, in Sekunden	OK RAMP <ms>
ONTIME <s>	Haltezeit bei Vollspannung, Sekunden	OK ONTIME <ms>
OFFTIME <s>	Abkühlzeit (0 V), Sekunden	OK OFFTIME <ms>
CYCLES <n>	Zyklusanzahl (1–99)	OK CYCLES <n>
TESTV <v>	Test-Sollspannung (0–7 V) für alle Kanäle; überschreibt zuvor gesetzte Einzelwerte	OK TESTV <v>
TESTVCH <ch> <v>	Test-Sollspannung (0–7 V) nur für Kanal ch — je Kanal individuell einstellbar	OK TESTVCH <ch> <v>
GETCFG	aktuelle Konfiguration ausgeben	CFG ... (Abschnitt 4.2)

3.3 Auslesen / Datenstrom

Befehl	Beschreibung	Antwort
GETI <ch>	Strom Kanal ch [A]	I<ch>=<wert>
GETU <ch>	Spannung Kanal ch [V]	U<ch>=<wert>
GETT <n>	Temperatur Sensor n (1–6) [°C]	T<n>=<wert>
GETALL	komplette Messzeile sofort	DATA ...
STREAM <ms>	Auto-Datenstrom alle <ms> ms (min. 100)	OK STREAM <ms>
STREAM OFF	Auto-Datenstrom aus	OK STREAM OFF

Standard nach Reset: Stream **an**, alle **1000 ms**. Die GUI schaltet beim Verbinden auf **100 ms** um (STREAM 100). Die GET...-Werte stammen aus der jeweils letzten Messung (im STREAM-Intervall aktualisiert).

3.4 Kalibrierung der Ausgangsspannung

Feinkalibrierung je Kanal als Korrekturgerade $V_{\text{korr}} = m \cdot V_{\text{soll}} + b$ (Standard: $m = 1$, $b = 0$). Die GUI enthält dafür ein eigenes Kalibrier-Werkzeug (Service-Bereich).

Befehl	Beschreibung	Antwort
CALOUT <v>	alle Kanäle open-loop auf v Volt mit roher Vorsteuerung (ohne Feinkalibrierung, Regelung aus) — Zustand zum Nachmessen mit dem Multimeter	OK CALOUT <v>
CALSET <ch> <m> 	Korrekturgerade für Kanal ch setzen	OK CALSET <ch> <m>
CALGET	Korrekturwerte aller Kanäle ausgeben	CAL M=... B=...
CALRESET	alle Korrekturen auf $m = 1$, $b = 0$ zurücksetzen	OK CALRESET
CALSAVE	Korrekturen dauerhaft im EEPROM speichern	OK CALSAVE

3.5 Service / Abgleich

Befehl	Beschreibung
DAC <ch> <vdac>	DAC eines Kanals direkt setzen (0–5 V), open-loop — zum Abgleich
SETALL <v>	alle Kanäle open-loop auf v mit kalibrierter Vorsteuerung (Regelung aus)

Befehl	Beschreibung
RAW	rohe (unkalibrierte) Spannungsmesswerte aller Kanäle
PING / ID	Identifikation: W0609 Halogenlampentest Teensy4.1
HELP	Befehlsübersicht

3.6 Anzeige (Gerätedisplay)

Befehl	Beschreibung	Antwort
GUI 1	Display zeigt „PC-Steuerung aktiv“ (GUI verbunden)	OK GUI 1
GUI 0	Display zurück auf Standard-Startbildschirm	OK GUI 0

Die GUI sendet GUI 1 beim Verbinden und GUI 0 beim Trennen.

4 Antwort-Formate

4.1 DATA — Messdatenzeile

```
DATA t=<ms> state=<S> cyc=<c>/<N> I=<i1..i10> U=<u1..u10> T=<t1..t6> rpmR=<r> rpmL=<l>
def=<liste>
```

Feld	Bedeutung
t	Millisekunden seit Reset (millis())
state	IDLE RUNNING DONE CALIBRATION
cyc	abgeschlossene Zyklen / Gesamtzahl
I	10 Ströme [A], kommasetrennt, 3 Nachkommastellen
U	10 Spannungen [V], kommasetrennt, 3 Nachkommastellen; abgeschaltete Kanäle melden exakt 0.000
T	6 Temperaturen [°C], kommasetrennt, 2 Nachkommastellen
rpmR / rpmL	Lüfterdrehzahl rechts / links [U/min]
def	Liste defekter Kanäle (z. B. 7, 9), - wenn keine

Beispiel:

```
DATA t=42310 state=RUNNING cyc=2/10
I=0.85,0.84,0.86,0.00,0.85,0.85,0.84,0.85,0.86,0.85
U=5.001,4.998,5.002,0.000,5.000,4.999,5.001,5.000,4.998,5.002
T=24.31,24.50,23.98,24.12,24.44,24.06 rpmR=1450 rpmL=1460 def=4
```

(tatsächlich eine einzige Zeile; hier zur Lesbarkeit umbrochen)

4.2 CFG — Konfiguration

```
CFG mode=REAL ramp_s=60.0 on_s=1800.0 off_s=900.0 cycles=10 testv=5.00 channels=10 sensors=6
reg=1 stream_ms=1000 streamon=1
```

testv ist die zuletzt global gesetzte Sollspannung; individuelle Werte je Kanal (TESTVCH) erscheinen hier nicht.

4.3 CAL — Kalibrierdaten (Antwort auf CALGET)

```
CAL M=<m1>, ..., <m10> B=<b1>, ..., <b10>
```

Je 10 Werte (5 Nachkommastellen): Steigung m und Offset b der Korrekturgeraden pro Kanal.

4.4 EVENT — Ereignisse

Ereignis	Bedeutung
EVENT DEFECT <ch>	Kanal ch als defekt erkannt (Strom < 0,5 A im Haltepunkt). Der Kanal wird mit Rampe heruntergefahren und für den Rest des Tests stillgelegt.
EVENT TESTDONE	alle Zyklen aller Kanäle abgeschlossen

5 Zustände (Firmware)

Automat	Zustände
Test (state)	IDLE -> RUNNING -> DONE; CALIBRATION im manuellen/Kalibrier-Modus (SETALL/CALOUT)
Pro Kanal (intern)	WAIT_START -> RAMP_UP -> HOLD -> RAMP_DOWN -> OFF -> (nächster Zyklus) -> DONE
Display	LOGO (3 s) -> START -> TEST; bei GUI 1 Anzeige „PC-Steuerung aktiv“

Ein Zyklus = Rampe hoch -> Halten (Vollspannung) -> Rampe runter -> Abkühlen (0 V). Die Kanäle starten mit 1 s Zeitversatz (Lastspitzen-Vermeidung) und sind gleich lang an. In Abkühlphasen läuft der Lüfter mit mindestens 30 %.

5.1 Preset-Zeiten

Modus	Rampe	An	Aus
REAL (Standard)	60 s	1800 s (30 min)	900 s (15 min)
EVAL	2 s	5 s	2 s

6 Typische Abläufe

Überwachter Testlauf (so arbeitet die GUI)

```

PING                -> W0609 Halogenlampentest Teensy4.1
GUI 1               -> OK GUI 1
STREAM 100          -> OK STREAM 100
RAMP 60             -> OK RAMP 60000
ONTIME 1800         -> OK ONTIME 1800000
OFFTIME 900         -> OK OFFTIME 900000
CYCLES 10           -> OK CYCLES 10
TESTVCH 1 5.00      -> OK TESTVCH 1 5.000   (je Kanal)
...
START              -> OK START
... laufend: DATA ... , ggf. EVENT DEFECT x
... am Ende: EVENT TESTDONE
  
```

Einzelnen Kanal manuell prüfen

```

SETV 3 5.0          -> OK SETV 3 5.000
GETU 3              -> U3=5.001
GETI 3              -> I3=0.850
OFF 3               -> OK SETV 3 0.000
  
```

Ausgangsspannung kalibrieren (GUI-Kalibrier-Werkzeug)

```

CALOUT 5.00      -> OK CALOUT 5.000   (alle Kanäle roh auf 5 V)
... je Kanal mit Multimeter messen, GUI berechnet m/b ...
CALSET 1 1.01234 -0.03210 -> OK CALSET 1 1.01234 -0.03210
CALSAVE          -> OK CALSAVE       (dauerhaft im EEPROM)
STOP             -> OK STOP

```

7 Hinweise für die GUI-Implementierung

- Zeilen mit unbekanntem Präfix tolerant ignorieren (Vorwärtskompatibilität: es können später Felder/Events dazukommen).
- DATA nach Leerzeichen splitten, dann je Token an = trennen; Arrays an , trennen.
- Spannung bis **7 V** einstellbar. Der Abgleich der Vorsteuerung erfolgte bei 5 V; oberhalb zieht die Closed-Loop-Regelung nach (Messbereich bis 7 V).
- Loggen: DATA-Zeilen mit Zeitstempel direkt als CSV ablegen (ein Datensatz/Zeile).
- Beim Trennen GUI 0 senden, damit das Gerät wieder den Startbildschirm zeigt.

8 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungen
1.0	26.06.2026	Erstfassung
2.0	18.08.2026	Neu: TESTVCH (Sollspannung je Kanal); Kalibrierbefehle CALOUT, CALSET, CALGET, CALRESET, CALSAVE; Display-Umschaltung GUI 0/1; Antwortpräfix CAL. Zustand HOLD heißt jetzt CALIBRATION. TESTV setzt alle Kanalwerte. Abgeschaltete Kanäle melden in DATA exakt 0,000 V. Defekte Kanäle werden mit Rampe heruntergefahren und stillgelegt. GUI-Datenstrom 100 ms dokumentiert.